



第6章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

第3节 割平面解法

第4节 0-1型整数线性规划

第5节 指派问题



第5章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

第3节 割平面解法

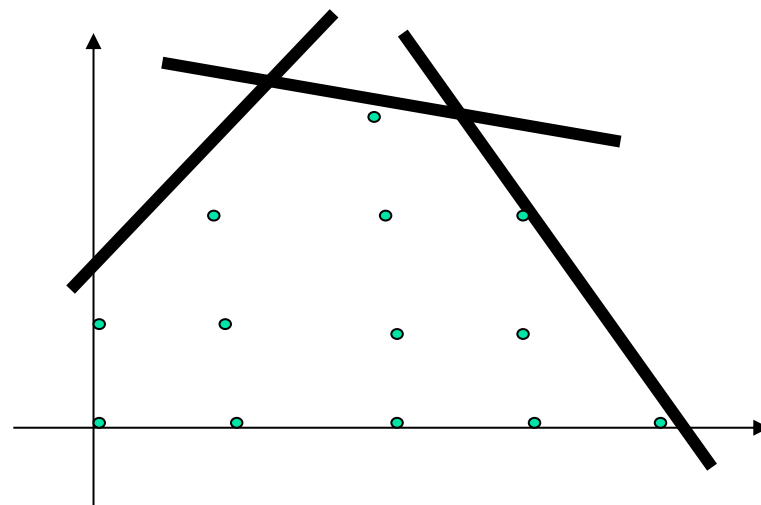
第4节 0-1型整数线性规划

第5节 指派问题

第1节 整数线性规划问题的提出

- 在在前面讨论的线性规划问题中，有些最优解可能是分数或小数，但对于某些具体问题，常有要求解答必须是整数的情形(称为整数解)。
- 例如，所求解是机器的台数、完成工作的人数或装货的车数等，分数或小数的解答就不合要求。
- 我们称这样的问题为整数线性规划(integer linear programming), 简称IP.
- 整数线性规划是最近几十年来发展起来的规划论中的一个分支。

- 特征—变量整数性要求
- 来源
 - 问题本身的要求
 - 引入的逻辑变量的需要
- 性质—可行域是离散集合



- 为了满足整数解的要求，初看起来，似乎只要把已得到的带有分数或小数的解经过“舍入化整”就可以了。
 - 但这常常是不行的，因为化整后不见得是可行解；或虽是可行解，但不一定是最优解。
- ◆ **例1:**某集装箱运输公司，箱型标准体积 24m^3 ，重量 13T ，现有两种货物可以装运，甲货物体积 5m^3 、重量 2T 、每件利润 2000 元；乙货物体积 4m^3 、重量 5T 、每件利润 1000 元，如何装运获利最多？

货物	体积（平方米/箱）	重量（百公斤/箱）	利润（百元/箱）
甲	5	2	20
乙	4	5	10
托运限制	24平方米	13百公斤	

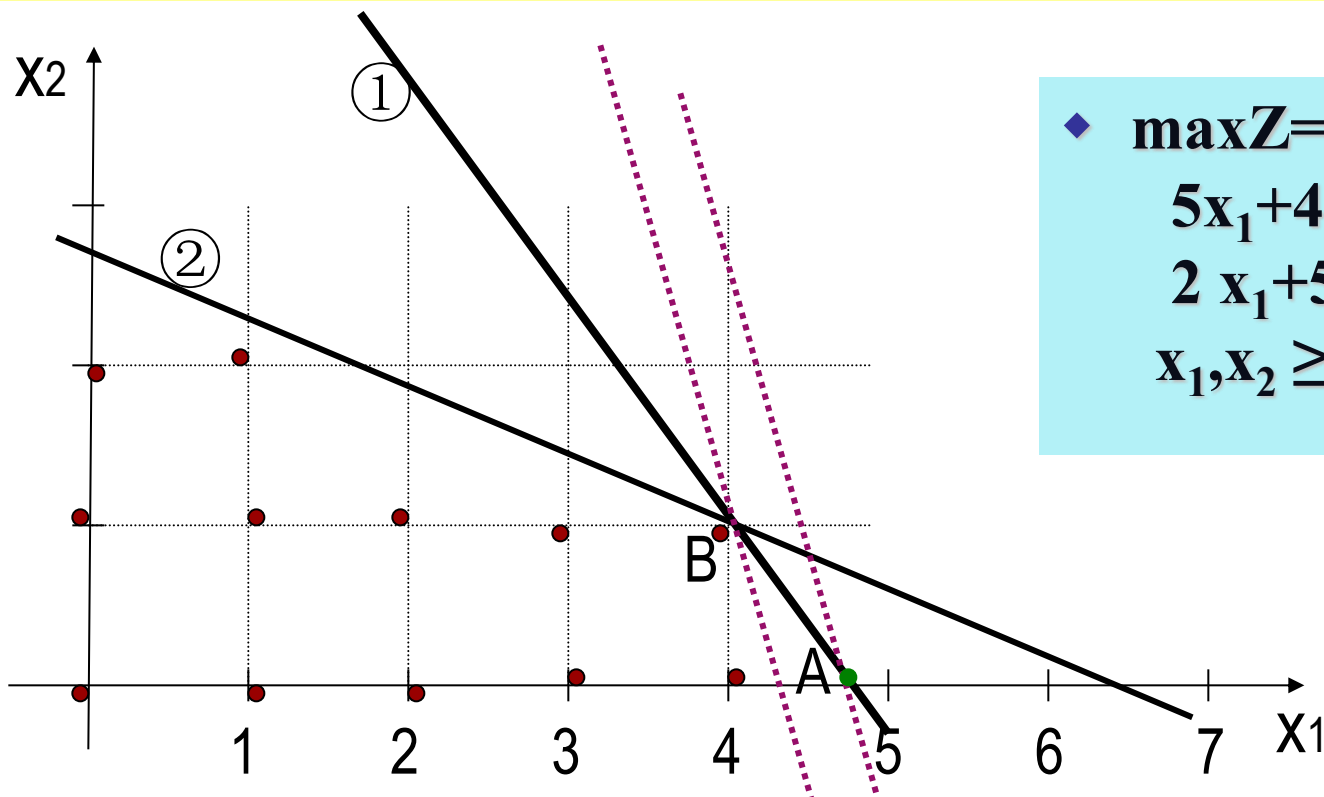
◆ $\max Z = 2000x_1 + 1000x_2$
 $5x_1 + 4x_2 \leq 24$ ①
 $2x_1 + 5x_2 \leq 13$ ②
 $x_1, x_2 \geq 0$ 且为整数

- 为了满足整数解的要求，初看起来，似乎只要把已得到的带有分数或小数的解经过“舍入化整”就可以了。
- 但这常常是不行的，因为化整后不见得是可行解；或虽是可行解，但不一定是最优解。
- ◆ **例1:**某集装箱运输公司，箱型标准体积 24m^3 ，重量13T,现有两种货物可以装运，甲货物体积 5m^3 、重量2T、每件利润2000元；乙货物体积 4m^3 、重量5T、每件利润1000元，如何装运获利最多？

$$\begin{aligned} \diamond \quad & \max Z = 2000x_1 + 1000x_2 \\ & 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \quad \textcircled{1} \\ & 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \quad \textcircled{2} \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{aligned}$$

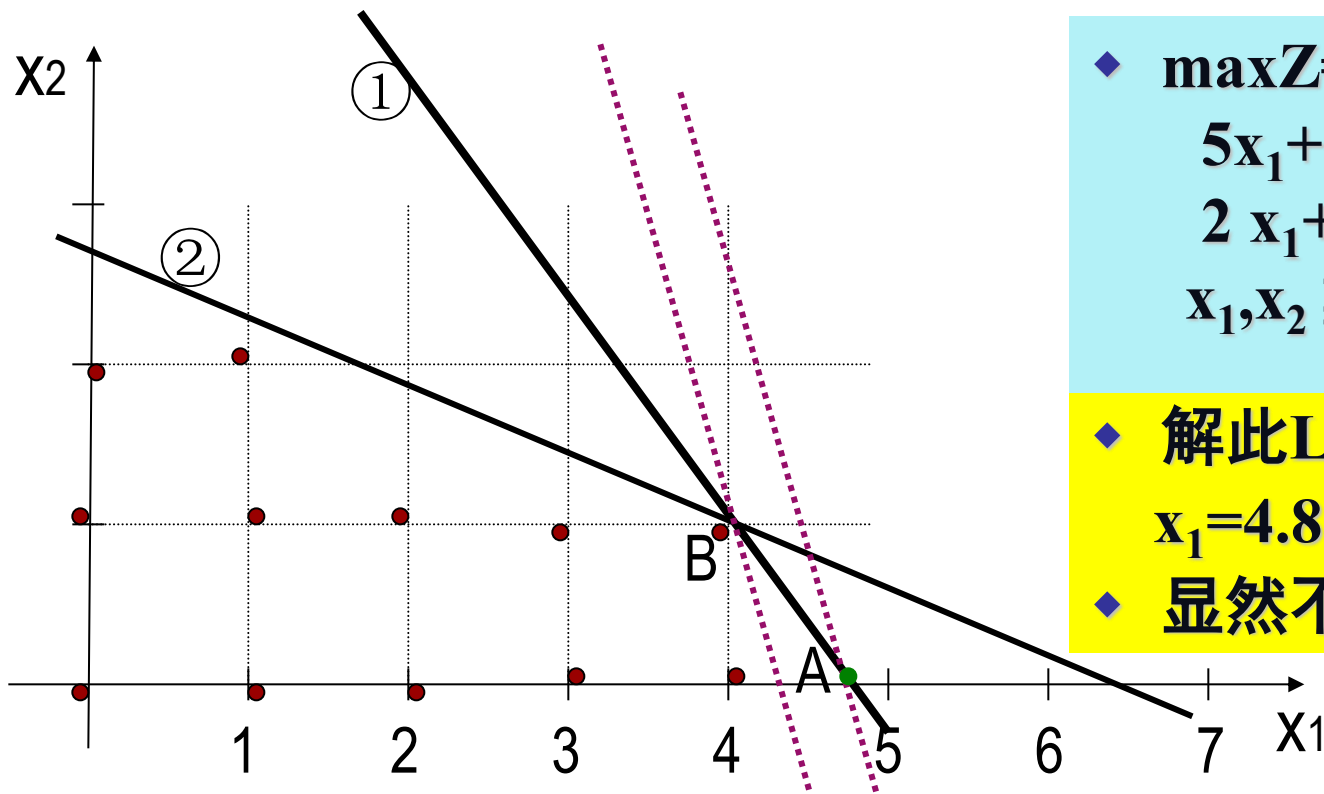
它和线性规划问题的区别仅在于最后的变量整数约束条件。现在我们暂不考虑这一条件，（以后我们称这样的问题为与**原问题相应的线性规划问题**）

- 为了满足整数解的要求，初看起来，似乎只要把已得到的带有分数或小数的解经过“舍入化整”就可以了。
 - 但这常常是不行的，因为化整后不见得是可行解；或虽是可行解，但不一定是最优解。
- ◆ **例1:**某集装箱运输公司，箱型标准体积 24m^3 ，重量 13T ，现有两种货物可以装运，甲货物体积 5m^3 、重量 2T 、每件利润 2000 元；乙货物体积 4m^3 、重量 5T 、每件利润 1000 元，如何装运获利最多？



◆ $\max Z = 2000x_1 + 1000x_2$
 $5x_1 + 4x_2 \leq 24$ ①
 $2x_1 + 5x_2 \leq 13$ ②
 $x_1, x_2 \geq 0$ 且为整数

- 为了满足整数解的要求，初看起来，似乎只要把已得到的带有分数或小数的解经过“舍入化整”就可以了。
 - 但这常常是不行的，因为化整后不见得是可行解；或虽是可行解，但不一定是最优解。
- ◆ **例1:**某集装箱运输公司，箱型标准体积 24m^3 ，重量 13T ，现有两种货物可以装运，甲货物体积 5m^3 、重量 2T 、每件利润 2000 元；乙货物体积 4m^3 、重量 5T 、每件利润 1000 元，如何装运获利最多？



◆ $\max Z = 2000x_1 + 1000x_2$
 $5x_1 + 4x_2 \leq 24$ ①
 $2x_1 + 5x_2 \leq 13$ ②
 $x_1, x_2 \geq 0$ 且为整数

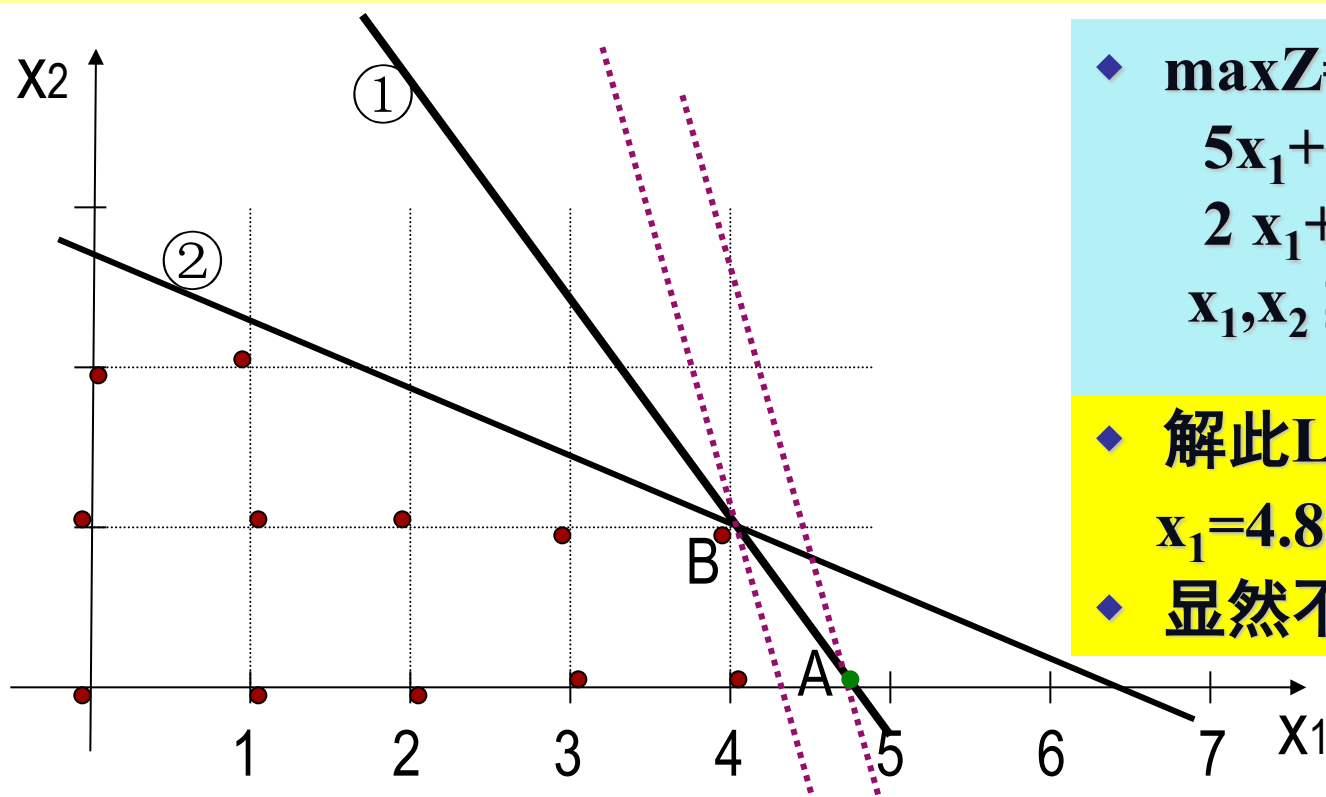
- ◆ 解此LP问题，得：
 $x_1 = 4.8, x_2 = 0; z = 96$
- ◆ 显然不是可行解

➤ $x_1=5, x_2=0$ 不是可行解,因为不满足 $5x_1+4x_2 \leq 24$

➤ $x_1=4, x_2=0, z=80$

➤ $x_1=4, x_2=1$ 是可行解, $z=90$

◆ **例1:**某集装箱运输公司, 箱型标准体积 24m^3 , 重量 13T , 现有两种货物可以装运, 甲货物体积 5m^3 、重量 2T 、每件利润 2000 元; 乙货物体积 4m^3 、重量 5T 、每件利润 1000 元, 如何装运获利最多?



◆ $\max Z = 2000x_1 + 1000x_2$
 $5x_1 + 4x_2 \leq 24$ ①
 $2x_1 + 5x_2 \leq 13$ ②
 $x_1, x_2 \geq 0$ 且为整数

◆ 解此LP问题, 得:
 $x_1=4.8, x_2=0, z=96$
◆ 显然不是可行解

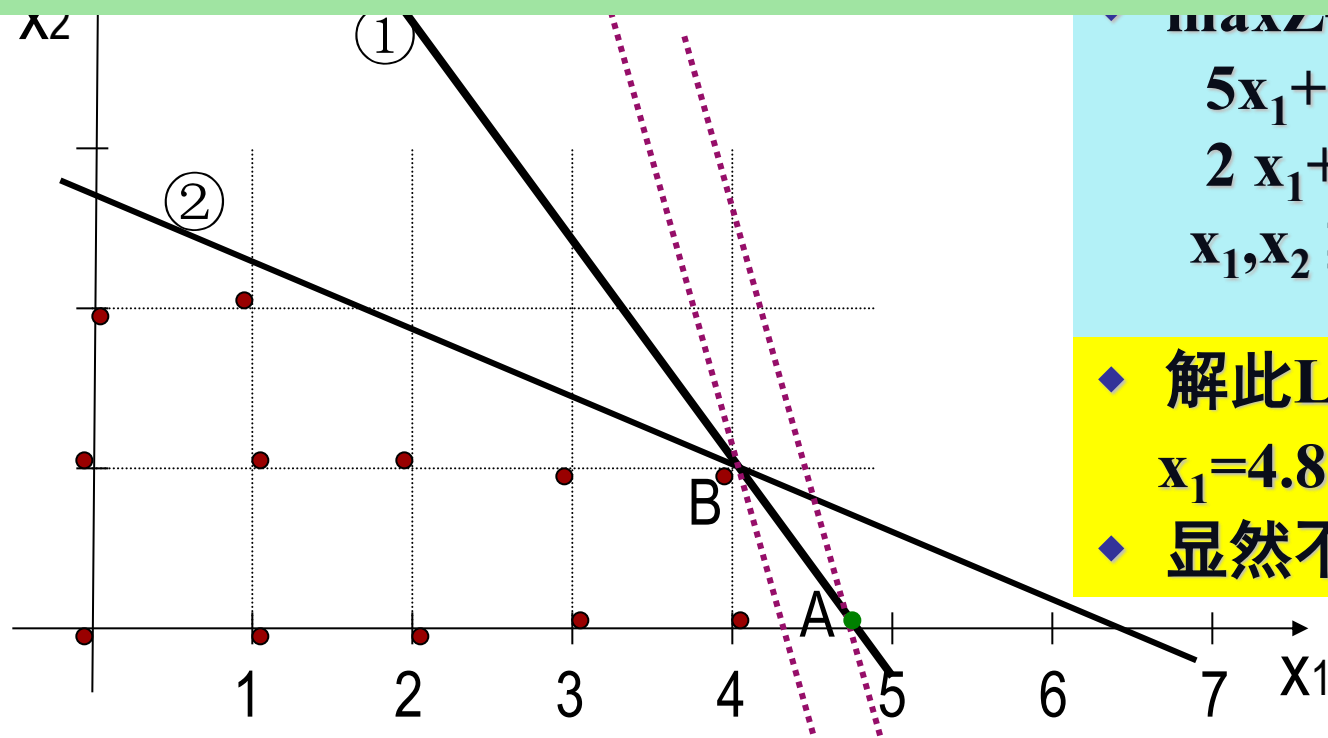
➤ $x_1=5, x_2=0$ 不是可行解,因为不满足 $5x_1+4x_2 \leq 24$

➤ $x_1=4, x_2=0, z=80$

➤ $x_1=4, x_2=1$ 是可行解, $z=90$

○ 将相应的线性规划的最优解“化整”来解原整数线性规划, 虽是最容易想到的, 但常常得不到整数线性规划的最优解, 甚至根本不是可行解。

○ 因此有必要对整数线性规划的解法进行专门研究。



$$\begin{aligned} \max Z &= 2000x_1 + 1000x_2 \\ 5x_1 + 4x_2 &\leq 24 \quad (1) \\ 2x_1 + 5x_2 &\leq 13 \quad (2) \\ x_1, x_2 &\geq 0 \text{ 且为整数} \end{aligned}$$

◆ 解此LP问题, 得:

$$x_1=4.8, x_2=0, z=96$$

◆ 显然不是可行解

- 整数线性规划中如果所有的变量都限制为(非负)整数，就称为**纯整数线性规划**(pure integer linear programming)或称为**全整数线性规划**(all integer linear programming);

$$\min c^T x$$

$$s.t. \begin{cases} Ax \geq b \\ x \geq 0, x \text{为整数} \end{cases}$$

- 整数线性规划中如果所有的变量都限制为(非负)整数, 就称为**纯整数线性规划**(pure integer linear programming)或称为**全整数线性规划**(all integer linear programming);
- 如果仅一部分变量限制为整数, 则称为混合整数规划(mixed integer linear programming)。

$$\min c^T x$$

$$s.t. \begin{cases} Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

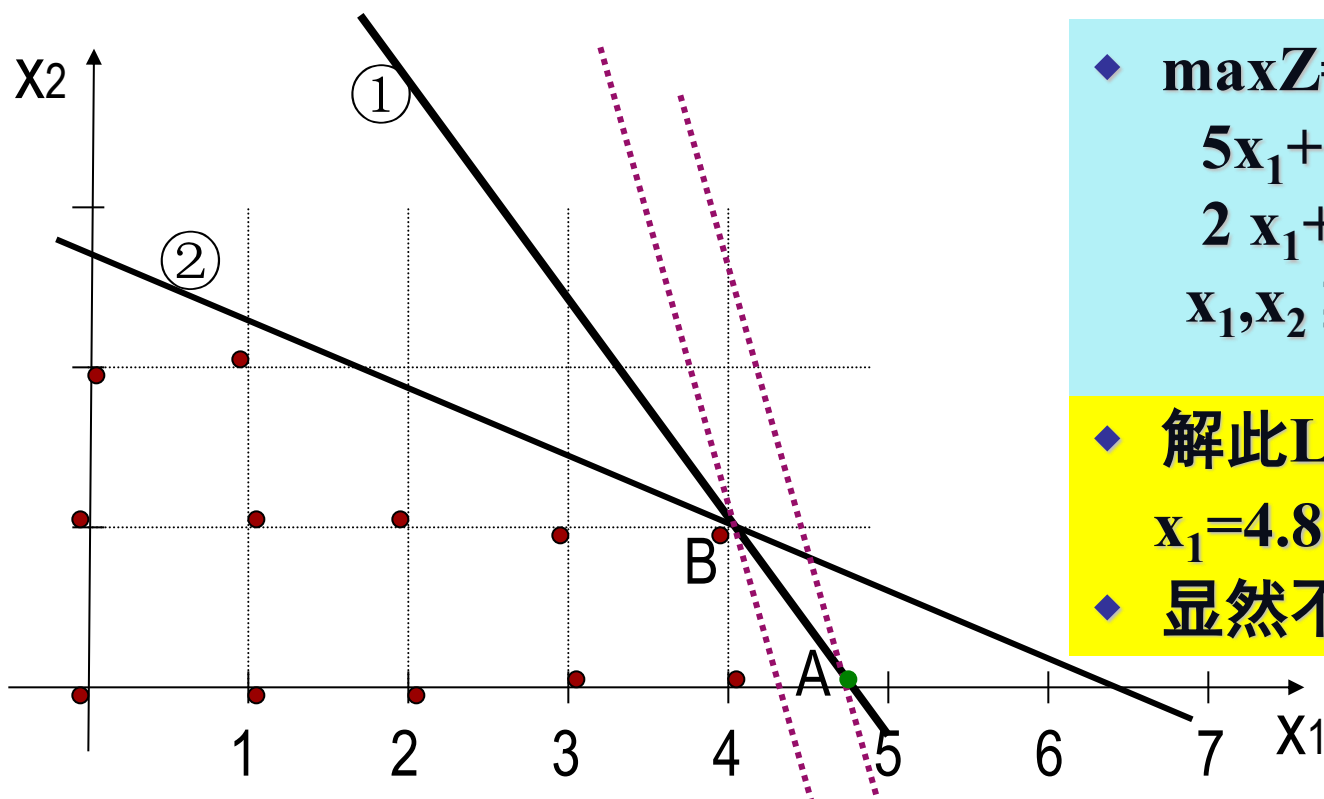
$$\begin{cases} x_i \text{ 为整数}, i = 1, 2, \dots, p \end{cases}$$

- 整数线性规划中如果所有的变量都限制为(非负)整数, 就称为**纯整数线性规划**(pure integer linear programming)或称为**全整数线性规划**(all integer linear programming);
- 如果仅一部分变量限制为整数, 则称为混合整数计划(mixed integer linear programming)。
- 整数线性规划的一种特殊情形是0-1规划, 它的变量取值仅限于0或1。

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax \geq b \\ x_i = 0, 1; i = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

图解法的启示

- ◆ A (4.8, 0) 点是LP问题的可行解，不是IP问题的可行解，B (4, 1) 才是IP的最优解
- ◆ 纯整数规划的可行解就是可行域中的整数点
- ◆ 非整数点不是可行解，对于求解没有意义，故切割掉可行域中的非可行解，不妨碍整数规划问题的优化
- ◆ IP问题的最优解不优于LP问题的最优解



- ◆ $\max Z = 2000x_1 + 1000x_2$
 $5x_1 + 4x_2 \leq 24$ ①
 $2x_1 + 5x_2 \leq 13$ ②
 $x_1, x_2 \geq 0$ 且为整数

- ◆ 解此LP问题，得：
 $x_1 = 4.8, x_2 = 0, z = 96$
- ◆ 显然不是可行解

作 业

P182,

6.2 ;

6.3 (1) ;

6.4 ;

6.8 (1) ;

6.9 ;